

GUÍA HOSPITALARIA:

MANEJO INICIAL DE SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO

2026

Servicios participantes:

- Servicio de Infectología, del Departamento de Ambulatorio
- Departamento de Medicina Interna
- Departamento de Servicios Críticos

Revisión

- Departamento de Enfermería
- Servicio de Epidemiología y control de infecciones
- Departamento de Farmacia
- Departamento de Bioquímica
- Departamento de Ambulatorio
- Servicio de Auditoría
- Departamento de Cirugía
- Departamento de Anestesia
- Departamento de diagnóstico y tratamiento
- Sección de jefatura de residencias
- Jefes de residente de pediatría

Índice

GUÍA HOSPITALARIA:	1
MANEJO INICIAL DE SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO 2026:	1
Servicios participantes:	2
Revisión:	2
Lista de abreviaturas:	4
OBJETIVO GENERAL:	6
Objetivos específicos:	6
POBLACIÓN OBJETIVO:	6
INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA:	6
DIAGNÓSTICO:	7
Tabla 1. Escala de Sepsis de Phoenix (ESP):	8
Criterios para identificar a niños con shock séptico:	9
Definiciones Operacionales:	9
Sepsis:	9
Shock séptico:	9
Tabla 2. Diferencias clínicas entre shock “frío” y “caliente”	10
Triage Hospitalario:	10
I. Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP):	10
II. Valoración clínica:	13
1. Frecuencia cardíaca (FC):	13
2. Frecuencia respiratoria (FR):	13
3. Pulsos:	13
4. Relleno Capilar: Evaluación de la Perfusión Periférica:	13
Técnica para la Evaluación del TRC en Sepsis Pediátrica:	14
5. Tensión arterial (TA):	15
Medición de TA:	15
Tabla 3. Tamaño de los mangos recomendados según edad:	15
Tabla 4. Valores de referencia normales de FC, FR y TAS según grupo etario:	16
Valoración neurológica:	16
Escala de Coma de Glasgow (GCS) según edad:	16
6. Diuresis:	17
7. Exploración secundaria por aparatos y sistemas:	17
III. ABCDE:	17
Exámenes Complementarios:	18
Laboratorio de Urgencia:	18
Exámenes para completar ESP:	18
Búsqueda etiológica:	19
Hemocultivos:	19
Sedimento urinario y urocultivo:	20
LCR: Cultivo, físico-químico y citológico:	20
Otros cultivos según el foco probable:	20
Estudios por imágenes dirigidos al foco:	21
TRATAMIENTO:	21

Manejo en la primera hora.....	21
Código de Sepsis.....	21
Principios del manejo inicial:.....	22
0-5 minutos:.....	22
5-15 minutos:.....	22
I. Fluidoterapia:.....	22
Técnicas de expansión rápida:.....	23
Líquidos utilizados en la fluidoterapia en sepsis pediátrica.....	23
II. Reevaluación: Reevaluar ABCDE y respuesta a medidas iniciadas.....	23
III. Soporte ventilatorio:.....	24
IV. Repetición:.....	24
V. Interconsulta:.....	24
VI. Exámenes Complementarios:.....	24
15-60 minutos:.....	24
I. Búsqueda etiológica:.....	24
II. Antibioticoterapia empírica:.....	24
Etiología de la Sepsis Pediátrica por Edad.....	25
🎯 Terapia empírica recomendada inicial.....	25
Sepsis.....	25
Shock séptico:.....	26
Situaciones especiales en sepsis y shock séptico.....	26
Revalorar y adecuar.....	27
Dosificación de ATB y antifúngicos EV en sepsis/shock séptico.....	27
III. Soporte vasoactivo:.....	28
V. Secuencia rápida de intubación.....	29
VI. Colocación de vía central.....	29
VII. Manejo de aspectos metabólicos y transfusionales:.....	29
Hipocalcemia.....	29
Glucosa.....	29
Bicarbonato:.....	30
Corticoterapia.....	30
Transfusión de glóbulos rojos.....	30
Inmunoglobulina Humana Endovenosa.....	31
Comentario final.....	31
Prevención: La mejor estrategia en sepsis.....	32
ANEXOS: Algoritmo manejo inicial de sepsis y shock séptico%.....	33
Tratamiento antimicrobiano en manejo inicial de sepsis y shock séptico.....	34
Situaciones especiales en sepsis.....	36
Síndrome de shock tóxico estreptocócico (SSTS).....	36
Bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SAMR).....	37
Referencias.....	39

Lista de abreviaturas

ABCDE: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure	HD: Hemodiálisis
ACS: Asociados a cuidados de la salud	HIC: Huésped inmunocomprometido
AMP: Ampicilina	IFD: Inmunofluorescencia directa
ATB: Antibiótico/s	IH: Infección hospitalaria
AUC: Área bajo la curva (parámetro farmacocinético)	IO: Intraóseo
BD: Bilirrubina directa.	IR: Insuficiencia renal
BGN: Bacilos gram negativos	IV: Intravenoso
BI: Bilirrubina indirecta.	LCR: Líquido ceforraquídeo
BT: Bilirrubina total.	LDH: Lactato deshidrogenasa
CAZ-AVI: Ceftazidima-avibactam	MEM: Meropenem
CIM: Concentración inhibitoria mínima	NT-proBNP: N-terminal pro-péptido natriurético tipo B.
CLI: Clindamicina	O ₂ : Oxígeno
CPAP: Presión positiva continua en la vía aérea	TA: Presión o Tensión arterial
CRO: Ceftriaxona	TAD: tensión arterial diastólica
CTX: Cefotaxima	TAM: tensión arterial media
DAP: Daptomicina	TAS: tensión arterial sistólica
ECG: Electrocardiograma	TEP: Triángulo de evaluación pediátrico
ESP: Escala de Sepsis Phoenix	TP: Tiempo de protrombina.
EV: Endovenoso	TTPK: Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa).
FEU: unidades equivalentes de fibrinógeno.	PCO ₂ : Presión parcial de dióxido de carbono
FC: Frecuencia cardíaca	PCR: Proteína C reactiva
FAL: Fosfatasa alcalina	PCR RT: Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real
FEP: Cefepime	PTZ: Piperacilina-tazobactam
FiO ₂ : Fracción inspirada de oxígeno	RIN: razón internacional normalizada del tiempo de protrombina.
FR: Frecuencia respiratoria	SAMR: Staphylococcus aureus resistente a meticilina
GCS: Glasgow Coma Scale (Escala de Glasgow)	SBHGA: Streptococcus beta-hemolítico del grupo A
GEN: Gentamicina	SpO ₂ : Saturación periférica de oxígeno
GGT: Gamma glutamil transferasa	TRC: Tiempo de relleno capilar
GOT: Glutamato oxalacetato transaminasa (aspartato aminotransferasa, AST).	UTIP: Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
GPT: Glutamato piruvato transaminasa (alanina aminotransferasa, ALT)	

OBJETIVO GENERAL

Estandarizar el reconocimiento precoz y manejo inicial de la sepsis y el shock séptico pediátrico en el ámbito hospitalario.

Objetivos específicos

- Facilitar la detección temprana de pacientes con sospecha de sepsis.
- Estandarizar el manejo durante la primera hora.
- Optimizar la administración precoz de antibióticos y fluidoterapia.
- Disminuir la morbilidad asociada a sepsis.

POBLACIÓN OBJETIVO

Pacientes pediátricos desde **28 días de vida hasta menores de 15 años** con sospecha de infección y signos de disfunción orgánica.

INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

La sepsis es una entidad clínica heterogénea, **potencialmente mortal**, caracterizada por la disfunción de órganos causada por una **respuesta desregulada del organismo ante una infección**.

En pediatría constituye una causa importante de morbilidad a nivel mundial y representa una emergencia clínica tiempo-dependiente. La mortalidad por sepsis pediátrica en Argentina fue del **13,5% en 2022**.

Los **factores que se asocian a mortalidad por sepsis** son:

- pacientes provenientes de zonas rurales,
- mayor score de gravedad,
- shock o síndrome de dificultad respiratorio agudo,
- mayor cantidad de líquidos durante la reanimación,
- falta de adherencia a los paquetes de medidas propuestos por las guías de práctica clínica,

- analfabetismo materno,
- ingreso a UTIP directamente de los Servicios de Urgencias,
- presencia de condiciones crónicas complejas o comorbilidades (inmunodeficiencias),
- falta de inmunización frente a patógenos invasivos (H influenzae b, neumococo, meningococo).

DIAGNÓSTICO

La **sospecha clínica y detección precoz de la sepsis es crucial** para iniciar un tratamiento oportuno. Hasta el día de hoy es difícil predecir cuándo una "infección común" evolucionará a sepsis.

En 2024, surgen los nuevos criterios de sepsis pediátrica, **operacionalizando la definición de Sepsis-3** para este grupo. Este puntaje, llamado **“Puntaje Phoenix o Escala de Sepsis Phoenix (ESP)”**, permite hacer operativa la definición de sepsis en pediatría, especificando criterios para su diagnóstico (tabla 1).

La ESP se utiliza para **confirmar disfunción orgánica asociada a infección**. No debe utilizarse como herramienta de detección temprana en triage o urgencias. **La sospecha clínica sigue siendo el principal disparador del tratamiento.**

Tabla 1. Escala de Sepsis de Phoenix (ESP).

Conversión de lactato mmol/l a mg/dl, dividir por 0,111

- Lactato: 5 - 10,9 mmol/L o 45 a 98 mg/dL
- Lactato: ≥ 11 mmol/L o ≥ 99 mg/dL

La ESP puede calcularse en ausencia de algunas variables (por ejemplo, si no se dispone de lactato y no se usan drogas vasoactivas, el score cardiovascular puede realizarse con la TA). Las pruebas de laboratorio y otras mediciones se obtienen a criterio del equipo médico. Las variables no medidas no contribuyen en la puntuación del score. La edad no está ajustada para prematuridad.

Si no se dispone de TA media, la alternativa es calcularla ($1/3 \times$ TA sistólica

TABLA 1. Escore de sepsis de Phoenix.

	1 punto	2 puntos	3 puntos
Respiratorio (0-3 puntos)	P/F < 400 o S/F < 292	P/F 100-200 o S/F 148-220 y VMI	P/F <100 y S/F < 148 y VMI
Cardiovascular (0-6 puntos)	1 punto por cada uno (hasta 3 puntos)	2 puntos por cada uno (hasta 6 puntos)	
	1 medicamento vasoactivo	≥2 medicamentos vasoactivos	
	Lactato 5-10,9 mmol/L	Lactato ≥11 mmol/L	
	PAM (mmHg)	PAM (mmHg)	
	<1 mes: 17-30	<1 mes: <17	
	1-11 m: 25-38	1-11 m: <25	
	12-23 m: 31-43	12-23 m: <31	
	24-59 m: 32-44	24-59 m: <32	
	60-143 m: 36-48	60-143 m: <36	
	144-216 m: 38-51	144-216 m: <38	
Coagulación (0-2 puntos)	1 punto por cada uno (hasta 2 puntos)		
	Plaquetas < 100.000/μL		
	RIN > 1,3		
	Dímero D > 2 mg/L		
	Fibrinógeno < 100 mg/dL		
Neurológico (0-2 puntos)	Glasgow ≤10	Pupilas fijas	
TOTAL			

P/F: Presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno; S/F: Saturación de oxígeno/Fracción inspirada de oxígeno; VMI: Ventilación mecánica invasiva; PAM: Presión arterial media.

Modificado de Sanchez-Pinto LN, Bennett TD, DeWitt PE, Russell S, Rebull MN, Martin B, et al. Development and Validation of the Phoenix Criteria for Pediatric Sepsis and Septic Shock. JAMA. Febrero 2024;331(8):675-86⁽³²⁾.

+ $2/3 \times$ TA diastólica).

Calculadora de ESP: [Phoenix Sepsis Score](#)

Es fundamental tener en cuenta que el hecho de que un paciente no cumpla con los criterios de esta puntuación no implica que no necesite un manejo intensivo de la infección.

La ESP no está diseñada para la detección temprana en los servicios de urgencias, sino para identificar disfunción orgánica asociada a infección. Se utiliza para el **diagnóstico de certeza** de la entidad (sepsis y shock séptico), tiempo después, luego de la consulta inicial (fuera de los servicios de urgencias). Por lo tanto, **no debe ser utilizado como herramienta de pesquisa para la detección o identificación temprana** ni para gatillar acciones iniciales.

Criterios para identificar a niños con shock séptico

El shock séptico pediátrico se identificó en niños con sepsis por al menos 1 punto en el componente cardiovascular de la ESP, es decir, hipotensión severa para la edad, lactato en sangre ≥ 5 mmol/L (≥ 45 mg/dL) o requerimiento de medicamentos vasoactivos.

Definiciones Operacionales

Sepsis:

Disfunción orgánica potencialmente mortal demostrada mediante un puntaje de ESP ≥ 2 , considerando el compromiso de los siguientes sistemas: **respiratorio, cardiovascular, de coagulación y/o neurológico**, en el contexto de una infección confirmada o sospechada.

Shock séptico:

Sepsis (ESP ≥ 2) con al menos **1 punto en la categoría cardiovascular** (lactato sanguíneo ≥ 5 mmol/L o ≥ 45 mg/dL, hipotensión para la edad o uso de drogas vasoactivas). Tabla 1.

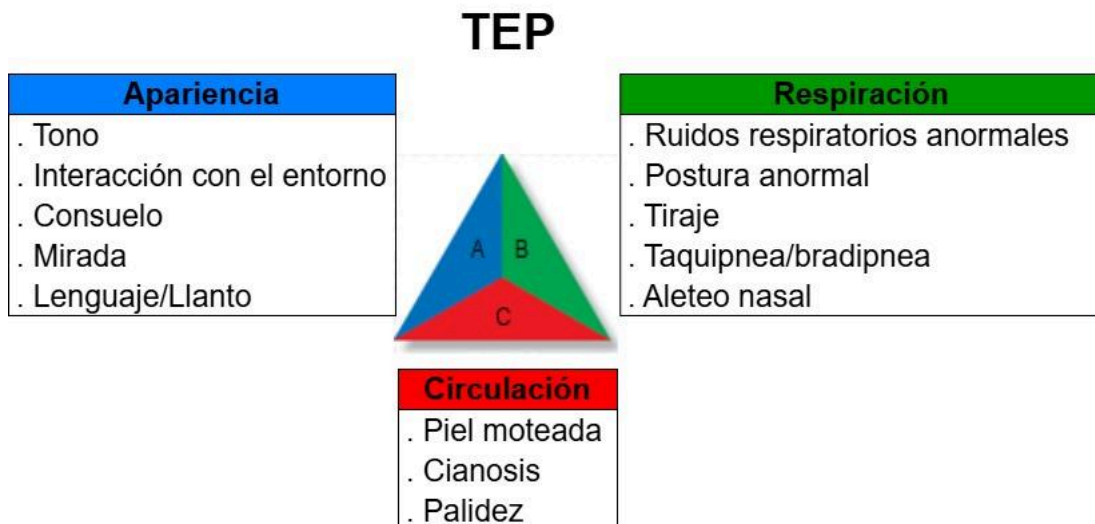
Existen diferentes formas de presentación -clínicas y hemodinámicas- del shock séptico en pediatría. La más frecuente es un patrón de bajo gasto cardíaco y resistencia periférica alta (**shock frío o hipodinámico**). En un porcentaje menor, se presenta con gasto cardíaco alto y resistencia periférica baja (**shock caliente / vasopléjico / hiperdinámico**). Esta clasificación resulta más útil en etapas posteriores, para ajustar el tratamiento con vasopresores. Tabla 2.

Tabla 2. Diferencias clínicas entre shock “frío” y “caliente”

Variables clínicas	Shock Frío	Shock Caliente
Frecuencia Cardíaca	Aumentada	Aumentada
Frecuencia respiratoria	Aumentada/normal	Aumentada/normal
Tensión Arterial Sistólica	Disminuida	Normal
Tensión Arterial Diastólica	Normal o aumentada	Disminuida
Relleno capilar	Enlentecido	Flash
Pulsos periféricos	Filiformes o ausentes	Saltones
Gasto cardíaco	Disminuido	Aumentado

Triage Hospitalario

I. Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP)



La valoración debe poder hacerla tanto el personal de enfermería en el triaje como el personal médico. El TEP es una evaluación rápida, en unos segundos (menos de 1 minuto), del estado fisiológico del niño sin ser necesaria la exploración física ni la toma de constantes (se realiza sin tocar al paciente), aunque sí desvestirlo un poco. Para poder valorarlo en

condiciones ideales, lo mejor es hacerlo en brazos de uno de los padres, o con ellos cerca.

Se compone de tres lados: apariencia, respiratorio y circulatorio.

1. **Apariencia:** es el lado más importante, y da una idea de la perfusión y oxigenación cerebral. Su alteración puede indicar una disfunción del sistema nervioso central. Puede producirse por una patología cerebral primaria, o por causas sistémicas, como alteraciones metabólicas (la más frecuente será la hipoglucemia) o tóxicas:
 - **Tono:** hipotónico, no se mueve o está muy hipoactivo.
 - **Reactividad:** responde poco o nada a los estímulos externos, no interacciona o juega.
 - **Consuelo:** irritabilidad o llanto inconsolables.
 - **Mirada:** mirada perdida, fija.
 - **Lenguaje/Llanto:** débil, apagado o ausente. Incapaz de hablar de forma adecuada a su edad.
2. **Respiratorio:** da una idea de la ventilación y la oxigenación. Podremos encontrar alteraciones en el sonido de la respiración y en el patrón respiratorio:
 - **Ruidos patológicos:**
 - **Gruñido, ronquido, estridor, disfonía:** obstrucción vía aérea alta.
 - **Sibilancias:** obstrucción bronquial o traqueal.
 - **Quejido espiratorio.** Puede ser un signo de patología a nivel alveolar.
 - **Signos visuales:**
 - **Tiraje a cualquier nivel. Indica el uso de la musculatura accesorio.** (Intercostal, subcostal, supraesternal).
 - **Taquipnea/bradipnea.**
 - **Aleteo nasal**
 - **Postura anormal:** olfateo, en trípode, o rechaza el decúbito.
 - **Cabeceo:** aparece con más frecuencia en los lactantes.

3. **Circulatorio:** Solamente valorando visualmente la piel podemos hacernos una idea de la perfusión y el gasto cardiaco, ya que la piel será de los primeros órganos afectados en caso de alteración cardiovascular:

- **Palidez:** Signo de mala perfusión o anemia.
- **Cianosis:** signo tardío en el shock. También secundariamente a una alteración respiratoria.
- **Piel moteada/parcheada:** no debemos confundirla con la cutis marmorata fisiológica que aparece en lactantes y en algunos escolares o en pacientes con Síndrome de Down.

El objetivo de la atención inicial en Urgencias no es alcanzar un diagnóstico, sino decidir sin demora si el paciente necesita tratamientos urgentes encaminados a mejorar su estado fisiológico, independientemente del diagnóstico final. Si el paciente tiene los tres lados normales, lo consideramos estable. La presencia de alteraciones en cualquiera de estos componentes debe activar protocolo de evaluación rápida de sepsis: Código de sepsis.

Gracias al TEP podemos establecer un diagnóstico inicial (o impresión general). Debe ser el detonante para sospechar una sepsis, ya que evalúa la apariencia, el esfuerzo respiratorio y la circulación cutánea de forma rápida y visual.

También deben considerarse el **motivo de consulta, comorbilidades, factores de riesgo** (como edad, inmunosupresión o internaciones recientes) **y signos vitales.**

La presencia de **fiebre** junto a un **TEP alterado** (apariencia y circulatorio) debe hacer sospechar **sepsis**. Deben tenerse en cuenta tanto el nivel de preocupación de los cuidadores (familiares) como la intuición clínica del profesional de salud, también conocida como gut feeling (sensación de que algo no está bien). El tratamiento debe iniciarse de inmediato, sin esperar los resultados de laboratorio.

II. Valoración clínica

1. Frecuencia cardíaca (FC)

La **taquicardia** es un signo frecuente y precoz en la sepsis, pero es **inespecífico**. Su presencia debe interpretarse en el contexto clínico, ya que puede deberse a múltiples causas. La presencia de **taquicardia sostenida e inexplicable** debe ser considerada como signo de alerta.

△ En casos de **hipotermia**, la taquicardia puede **estar ausente**.

Por otro lado, algunos niños pueden presentar **bradicardia**, lo cual también debe considerarse un signo de alarma en el contexto de sospecha de sepsis. Es especialmente preocupante cuando se trata de una **bradicardia inexplicada y persistente durante más de 30 minutos, y no atribuible a causas conocidas** como estimulación vagal, uso de betabloqueantes o presencia de una cardiopatía congénita.

2. Frecuencia respiratoria (FR)

La taquipnea generalmente es **sin esfuerzo respiratorio**. Sin embargo, en pacientes con infecciones pulmonares, la dificultad respiratoria podría ser importante. Puede presentarse con bradipnea o apnea.

3. Pulsos

Los pulsos periféricos (pedios, tibial posterior, radial y axilar) pueden palparse “filiformes” (baja amplitud) en el shock hipodinámico, y “saltones” (amplios) en el shock hiperdinámico. La ausencia de pulsos centrales suele estar asociada a hipotensión arterial.

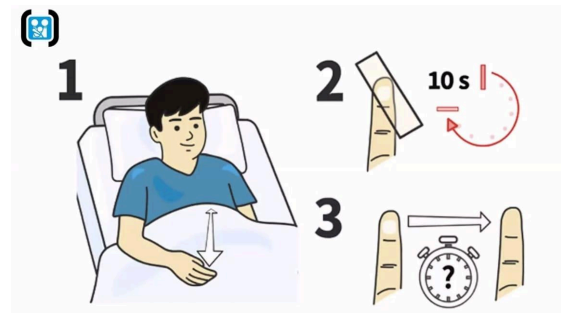
4. Relleno Capilar: Evaluación de la Perfusión Periférica

El **tiempo de relleno capilar (TRC)** es una herramienta clínica fundamental para evaluar el estado de perfusión periférica y el estado hemodinámico de un paciente. Su medición proporciona información sobre la función de la microcirculación, un aspecto clave en el manejo del shock.

Técnica para la Evaluación del TRC en Sepsis Pediátrica

La siguiente técnica se basa en la metodología estandarizada del estudio **ANDROMEDA-SHOCK**, validada para guiar la reanimación en pacientes con shock.

1. **Cómo:** El paciente debe estar en decúbito supino, con la extremidad superior a la altura del corazón. La extremidad debe estar en reposo y a temperatura ambiente.
2. **Lugar:** Utilice la falange distal del **dedo índice derecho**.
3. **Presión:** Aplique una presión firme con el pulgar o un portaobjetos sobre la almohadilla del dedo.
4. **Duración:** Mantenga la presión por **10 segundos**.
5. **Tiempo:** Libere la presión e inicie un cronómetro simultáneamente. El tiempo se mide hasta que el color de la piel regresa por completo.



Interpretación y Significado Clínico

El TRC anormal es un signo de hipoperfusión tisular y debe ser interpretado en el contexto clínico general del paciente.

- **TRC normal: menor o igual a 3 segundos** (según el protocolo de ANDRÓMEDA-SHOCK) pero un TRC 2-3 segundos requiere observación.
- **TRC prolongado: mayor a 3 segundos** sugiere un **shock hipodinámico**.
- **TRC rápido ("flash"): menor a 1 segundo** puede indicar un **shock hiperdinámico**.

5. Tensión arterial (TA)

La medición no invasiva de TA se debe realizar en todo paciente con sospecha de shock. Sin embargo, en niños puede existir shock con TA normal. **La hipotensión arterial siempre es tardía**, es un dato de certeza de shock y revela la claudicación de todos los mecanismos de compensación (shock descompensado). Se harán mediciones de la tensión arterial sistólica (TAS), diastólica (TAD) y media (TAM). El hallazgo de una TAS disminuida con TAD alta (presión diferencial angosta) puede encontrarse en el shock hipodinámico mientras que TAS normal con TAD disminuida (presión diferencial amplia) se observa en el shock hiperdinámico.

Medición de TA

La técnica para medir la TA en pediatría requiere contar con manguitos adecuados para el tamaño del brazo del niño, que debe cubrir el 80% de la circunferencia del mismo y 2/3 del largo entre olécranon y acromion. (Tabla 3).

En caso de no contar con manguitos adecuados es lícito realizar las mediciones con uno de mango de mayor tamaño, debido a que si el mango no cubre como mínimo el 80% de la circunferencia estaría arrojando valores elevados de TA que no son reales (pseudohipertensión).

Tabla 3. Tamaño de los mangos recomendados según edad.

Edad	Ancho	Largo
0 - 6 meses	2,5 - 4 cm	5 - 9 cm
6 meses - 5 años	7,5 a 9 cm	17 - 19 cm
5 años a 15 años	12 - 14 cm	22 - 26 cm

Tabla 4. Valores de referencia normales de FC, FR y TAS según grupo etario.

Edad	FC normal	FR normal	TAS (mmHg)
1 a 3 meses	100 – 160	30 – 60	≥ 60
3 meses a 2 años	90 – 150	24 – 40	≥ 70
Preescolar	80 – 140	22 – 34	70 + (2 x edad)
Escolar	70 – 120	18 – 30	
Adolescente	60 – 100	12 – 16	≥ 90

Valoración neurológica

La valoración neurológica es un pilar fundamental en la evaluación de la gravedad de la sepsis, ya que la **disfunción cerebral es un hallazgo precoz y común en el shock séptico pediátrico**. La alteración del estado de conciencia, conocida como encefalopatía asociada a la sepsis, es un signo de disfunción de órganos y un predictor independiente de mortalidad. Se debe consignar un puntaje de la **Escala de Coma de Glasgow (GCS)** tanto al ingreso como de forma seriada.

Escala de Coma de Glasgow (GCS) según edad.

Parámetro	Puntuación	Respuesta para niños mayores y adultos	Respuesta para lactantes y niños preverbales
Apertura Ocular	4	Espontánea	
	3	A la voz	
	2	Al dolor	
	1	Ninguna	
Respuesta Verbal	5	Orientado	Balbuceo/sonríe/grita (normal)
	4	Confuso	Llanto consolable
	3	Palabras inapropiadas	Llanto persistente al dolor
	2	Sonidos incomprensibles	Gemidos al dolor
	1	Ninguna	
Respuesta Motora	6	Obedece órdenes	Movimiento espontáneo (normal)
	5	Localiza el dolor	Se retira al tacto
	4	Se retira al dolor	Se retira al dolor
	3	Flexión anormal (decorticación)	
	2	Extensión anormal (descerebración)	
	1	Ninguna	

6. Diuresis

Un ritmo diurético $< 1 \text{ mL/kg/hora}$ es sugestivo de hipoperfusión renal.

7. Exploración secundaria por aparatos y sistemas

El **examen físico se completa** identificando otros signos tales como la fiebre, equimosis, petequias, hematomas (por coagulopatía asociada) y dolores en las extremidades. La **fiebre** obliga a pensar en sepsis, pero su ausencia nunca la descarta. En pacientes con sepsis secundaria a una infección focal (meningitis, neumonía, infección urinaria, infección cutánea, entre otras), se deben identificar los signos y síntomas propios del foco infeccioso durante la exploración dirigida por aparatos y sistemas.

Esta exploración también permite detectar signos clínicos de disfunción orgánica, fundamentales para valorar la gravedad y orientar el tratamiento.

III. ABCDE

ABCDE	Hallazgos frecuentes	Acciones y monitorización
A. Vía aérea	Suele estar permeable, pero puede comprometerse si hay disminución del nivel de conciencia.	- Oxígeno al 100%, - Monitorizar SpO_2 (mantener SpO_2 94-98%) - Valorar intubación si es necesario.
B. Ventilación	Taquipnea compensatoria por acidosis. Si hay dificultad respiratoria o ruidos pulmonares anormales, pensar en foco pulmonar o edema pulmonar.	- Monitorizar FR.
C. Circulación	Taquicardia frecuente; la hipotensión es un signo tardío y grave. Piel fría, pulsos débiles, relleno capilar lento. No se recomienda la diferenciación entre shock "caliente" y shock "frío" para decisiones clínicas.	- Monitorizar FC y TA - Dos vías periféricas (o intraóseas si no es posible). - Iniciar bolos de líquidos (10–20 mL/kg), vigilando signos de sobrecarga. - Usar líquidos balanceados. - Control de diuresis.

NO-2026-02860892-GDEMZA-HNOTTI#MSDSY

ABCDE	Hallazgos frecuentes	Acciones y monitorización
D. Estado neurológico	Puede haber disminución del nivel de conciencia.	- Evaluar estado de alerta y pupilas. - Medir glucemia.
E. Exposición	Posible exantema purpúrico/petequial si es sepsis meningocócica.	- Tomar temperatura. - Proteger de hipotermia.

Exámenes Complementarios



Laboratorio de Urgencia

- Hemograma completo
- Proteína C Reactiva (PCR)
- Estado ácido-base (arterial o venoso)
- Ácido láctico (arterial o venoso)
- Coagulograma (TP y TTPK)
- Glucemia
- Ionograma
- Calcio
- Uremia / Creatinina
- Hepatograma (GOT / GPT / GGT / FAL / BT / BD / BI)
- LDH
- Proteínas totales / Albúmina



Exámenes para completar ESP

- RIN
- Troponinas
- NT-ProBNP
- Dímero D
- Fibrinógeno
- Procalcitonina (según disponibilidad y evaluación por infectología)



Se recomienda repetir los estudios de laboratorio de urgencia y control según criterio médico.

Ácido láctico sérico: Incluir la medición del lactato sérico al inicio y su posterior normalización como un objetivo de la resucitación. Una disminución progresiva del lactato es un excelente indicador de respuesta al tratamiento y niveles elevados sugieren hipoperfusión tisular.

Búsqueda etiológica:

Hemocultivos

- Obtener 2 muestras (1 en frasco aeróbico y 1 en frasco anaeróbico).
- Volumen recomendado en frasco aeróbico:
 - Neonatos: 1 ml
 - < 2 años: 2 ml
 - > 2 años: 3 ml



La recuperación de microorganismos se conseguirá añadiendo el volumen recomendado de 1–3 mL de sangre. El uso de volúmenes menores o mayores puede afectar negativamente la recuperación y/o la detección.

- Volumen recomendado en frasco anaeróbico: 8-10 ml de ser posible, admite > 4ml, de lo contrario un segundo frasco aeróbico.
- En presencia de un dispositivo intravascular (por ejemplo, catéter de larga permanencia), se deberá obtener en primer lugar una muestra de sangre periférica en frasco de vidrio estéril con tapa, sin medio de cultivo.

Posteriormente, se obtendrán muestras del dispositivo, recolectando una muestra de cada lumen disponible (retrocultivos del catéter) en frascos de vidrio estériles con tapa, sin medio de cultivo.

Se recomienda un volumen mínimo de 1 mL de sangre en cada frasco, procurando que todas las muestras tengan igual volumen.

Nota: en caso de catéter de hemodiálisis avisar a la guardia pasiva de nefrología para la toma de muestra, sin retrasar los tiempos sugeridos para iniciar antibióticos.

Retrocultivos: en frasco de vidrio estéril con tapa, con muestras de



- Panel de reacción en cadena de la polimerasa (PCR RT) múltiple en hemocultivos positivos según indicación infectológica.

Sedimento urinario y urocultivo

- Priorizar la toma de muestra de orina (chorro medio o sonda vesical) **antes de iniciar antibioticoterapia**, si es posible.

LCR: Cultivo, físico-químico y citológico

- En sepsis con síntomas neurológicos y/o foco neurológico: realizar punción lumbar **si el estado clínico lo permite**.
- Considerar **TAC de cerebro previo** si hay dispositivos, signos de hipertensión endocraneana o focalidad neurológica.
- Panel de PCR RT múltiple en LCR patológico según indicación infectológica

Otros cultivos según el foco probable:

- **Coprocultivo y virológico de materia fecal:** si hay diarrea.
- **Cultivo de fauces:** si sospecha de *S. pyogenes* (ej. shock tóxico estreptocócico).

- **Panel respiratorio:** test de antígeno para SARS-CoV-2, virológico de secreciones nasofaríngeas (por IFD, PCR RT disponible), PCR RT múltiple respiratoria alta (Panel respiratorio FilmArray®) en paciente oncológico neutropénico febril.
- **Cultivos de foco clínico sugerente** (tejido celular subcutáneo, articular, óseo, pleural, peritoneal, absceso y otros). Considerar frasco para anaerobiosis si corresponde (TAB).



Estudios por imágenes dirigidos al foco:

- Ecografía, ecocardiografía, radiografía de tórax u otras según indicación clínica.

TRATAMIENTO

El pronóstico y la evolución de los pacientes con sepsis son tiempo-dependiente. Por cada hora de persistencia del shock, el riesgo de muerte aumenta 2,3 veces. Las acciones de resucitación deben iniciarse dentro de la llamada “hora de oro”. Las medidas también aplican para los niños hospitalizados en salas de internación.

Manejo en la primera hora

Código de Sepsis

El **Código Sepsis** implica la activación de un paquete estructurado de intervenciones diagnósticas y terapéuticas basadas en la evidencia que deben implementarse de manera **coordinada y dentro de tiempos definidos desde el reconocimiento clínico de la sepsis**.

Estas intervenciones se concentran principalmente durante **la primera hora de atención**, período considerado crítico para el inicio de las medidas terapéuticas.

Es fundamental registrar en la historia clínica la hora exacta de activación del Código de Sepsis. Este momento se considerará “hora 0” y marcará el inicio del cronómetro para la implementación de las intervenciones de la primera hora y la evaluación de los indicadores de calidad del manejo inicial.

Principios del manejo inicial:

- Acceso venoso o intraóseo en los primeros 5 minutos.
- Fluidoterapia inicial (10–20 mL/kg) en los primeros 15 minutos.
- Antibioterapia empírica en la primera hora.
- Hemocultivos previos a los antibióticos (ATB), si no retrasa su administración.
- Inicio de inotrópicos o vasopresores en los primeros 60 minutos, si hay mala perfusión tras fluido.

0-5 minutos:

- I. **Valoración inicial:** Realizar la valoración del TEP y el ABCDE.
- II. **Equipo de respuesta:** Alertar y organizar al equipo de trabajo.
- III. **Oxigenación:** Administrar oxígeno al 100%. Si existe insuficiencia cardiopulmonar progresiva (bradicardia, bradipnea e hipotensión) o un GCS < 8, proceder a la intubación orotraqueal.
- IV. **Monitorización:** Instalar monitor de ECG, FC, FR, TA, SpO₂, temperatura, glucemia y diuresis.
- V. **Accesos:** Colocar dos vías venosas periféricas. Considerar acceso intraóseo si se presenta shock y no se logra una vía periférica en 5 minutos.
- VI. **Protección del personal:** Asegurar la protección individual del personal sanitario.

5-15 minutos:

I. Fluidoterapia:

Administrar un bolo de cristaloides balanceado (Ringer Lactato) a 10-20 mL/kg en 5 a 15 minutos.

Consideraciones: En niños con cardiopatías complejas, insuficiencia cardíaca previa o riesgo de miocardiopatía (desnutridos, con antecedentes de miocarditis, pacientes oncológicos que recibieron o reciben antraciclínicos, etc.), administrar un bolo de 5 mL/kg.

Técnicas de expansión rápida:

- Bolsa de presión.
- Sistema “push-pull” (jeringa con llave de 3 vías): administración controlada de bolos con una jeringa conectada al paciente y a una solución a infundir, utilizando un sistema cerrado con una llave de tres vías.
- Bomba de infusión, ajustando el flujo máximo (999 mL/h) por lo cual no permitiría alcanzar las metas propuestas en niños mayor peso.

Líquidos utilizados en la fluidoterapia en sepsis pediátrica

Los cristaloides balanceados son la primera elección. Ejemplos: Ringer lactato y Plasma-Lyte (No disponible).

Solución fisiológica (solución salina 0.9%): Es una alternativa aceptable si no se dispone de cristaloides balanceados.

Comparación cristaloides para fluidoterapia en sepsis pediátrica

Cristaloides	Balanceados		No balanceados
Componente	Ringer lactato	Plasma-Lyte 148	Suero fisiológico 0.9%
Sodio (Na ⁺)	131 mEq/L	140 mEq/L	154 mEq/L
Cloro (Cl ⁻)	111 mEq/L	98 mEq/L	154 mEq/L
Potasio (K ⁺)	5 mEq/L	5 mEq/L	0 mEq/L
Calcio (Ca ²⁺)	2 mEq/L	0 mEq/L	0 mEq/L
Buffer	Lactato (29 mEq/L)	Acetato (27) + Gluconato (23)	Ninguno

II. Reevaluación: Reevaluar ABCDE y respuesta a medidas iniciadas

Controlar periódicamente la aparición de signos de “sobrecarga de volumen”, tales como hepatomegalia, rales pulmonares, tos, tercer ruido cardíaco y/o signos ecográficos de sobrecarga. La aparición de estas

manifestaciones obliga a interrumpir el aporte de fluidos y a iniciar la infusión de drogas vasoactivas **por acceso periférico o IO** si no se dispone de un acceso venoso central.

III. Soporte ventilatorio:

Valorar oxigenoterapia de alto flujo / CPAP / Secuencia rápida de intubación.

IV. Repetición:

Repetir bolos de 10-20 mL/kg de cristaloides si requiere (máx. 40-60 mL/kg), con reevaluación frecuente, vigilando signos de sobrecarga.

V. Interconsulta:

Realizar interconsulta a UTIP.

VI. Exámenes Complementarios:

Tomar muestras de laboratorio. Ver en [exámenes complementarios de urgencia](#). En lo posible, con la misma extracción, obtener un hemocultivo con técnica estéril.

15-60 minutos:

I. Búsqueda etiológica:

Iniciar [búsqueda etiológica](#) (no debe retrasar el inicio de tratamiento ATB).

II. Antibioticoterapia empírica:

En pacientes con sepsis, pero **sin** shock, la terapia debe iniciarse en las primeras tres horas, excepto en paciente oncológico neutropénico febril (no más de una hora).

Los factores que debemos tener en cuenta en la elección empírica inicial de los antimicrobianos son:

- **Edad del paciente**
- **Condiciones previas** (ej. inmunocompromiso, cardiopatías, dispositivos invasivos, infecciones previas y/o cultivos previos, etc.)
- **Foco infeccioso sospechado.**
- **Contexto de la infección** (comunitaria o asociada a los cuidados de

la salud (ACS)).

- **Patrones locales de resistencia antimicrobiana.**
- **Portación de microorganismos multirresistentes (MOMR).**

Etiología de la Sepsis Pediátrica por Edad

Edad	Agentes Etiológicos Probables
28 días a 3 meses	Bacterias: <i>Streptococcus del Grupo B</i> (SGB), <i>Escherichia coli</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>H. Influenzae</i> y <i>Listeria monocytogenes</i> . Virus: Enterovirus, Virus del Herpes Simple (VHS), Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Adenovirus.
3 meses a 5 años	Bacterias: <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>E. coli</i> , <i>H. Influenzae</i> .
> 5 años	Bacterias: <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> .
En cualquier edad	Virus respiratorios. Otros: Patógenos emergentes, bacterias multirresistentes (en caso de hospitalización previa o dispositivos invasivos).

Terapia empírica recomendada inicial

Sepsis

- 28 días a 3 meses:
 - Ampicilina (AMP) + Gentamicina
 - Con foco meníngeo: AMP + Cefotaxima (CTX).
- Mayores de 3 meses:
 - Cefalosporina de tercera generación (Ceftriaxona (CRO) o CTX).
- Huésped inmunocomprometido (HIC):
 - No neutropénico: Cefalosporina de tercera generación (CRO ó CTX)
 - Con foco meníngeo: CRO + Vancomicina (VAN)
 - Neutropénico: Meropenem (MEM) + VAN.
 - Con foco meníngeo: MEM + VAN

NO-2026-02860892-GDEMZA-HNOTTI#MSDSY

- ACS:
 - Cefepime (FEP) o Piperacilina Tazobactam (PTZ) (esta última de elección si hay foco abdominal o sospecha de infección por anaerobios).

Shock séptico:

- 28 días a 3 meses: CTX + VAN.
- Mayor de 3 meses: CRO + VAN.
- ACS: FEP o PTZ (esta última de elección si hay foco abdominal o sospecha de infección por anaerobios) y siempre agregar VAN
- HIC:
 - Neutropénico: MEM en infusión prolongada en 3 h + VAN + Anfotericina B liposomal (L-AmB).
 - No neutropénico: CRO + VAN
- Colonizados por Microorganismos multirresistentes (MOMR): Ver [RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO EMPÍRICO EN PACIENTES COLONIZADOS POR BGN PRODUCTORES DE CARBAPENEMASAS](#).

Situaciones especiales en sepsis y shock séptico

- Sospecha de síndrome de shock tóxico estreptocócico ([SSTS](#)) o neumonía necrotizante: agregar Clindamicina (CLI) a la terapia de base.
- Infección severa osteoarticular y/o piel y partes blandas: Agregar VAN y CLI.
- Celulitis necrotizante y ectima gangrenoso: Cambiar esquema a VAN, CLI y PZT.
- Si hemocultivos positivos a cocos gram positivos: agregar VAN.

[Ver anexo situaciones especiales](#)

De manera adicional, es fundamental realizar el **control del foco infeccioso**. Esto incluye el **drenaje de colecciones** (abscesos, empiemas, artritis sépticas), el **desbridamiento de tejidos necrosados** y el **retiro de dispositivos invasivos** que constituyan el origen de la infección. Estas

medidas son esenciales en el tratamiento integral de estos pacientes y deben implementarse con un **enfoque multidisciplinario**, enfatizando que lograr una estabilidad clínica previa al procedimiento quirúrgico no siempre es posible, y que **retrasar la intervención puede conducir a un mayor deterioro clínico**.

Revalorar y adecuar

Consulta al servicio de infectología. Reevaluar esquema antimicrobiano según resultados de cultivos, para utilizar el ATB más específico y con el espectro más estrecho posible. Esta práctica ayuda a reducir la resistencia bacteriana y la toxicidad asociada.

Dosificación de ATB y antifúngicos EV en sepsis/shock séptico

ATB/Antifúngico	Dosis	Intervalo	Dosis máxima	Notas
Ampicilina (AMP)	400 mg/kg/día	cada 6 h	12 g/día.	<u>Ajustar en insuficiencia renal (IR)</u> , prolongar intervalo.
Anfotericina B LIPOSOMAL (L-AmB) 	3 mg/kg/día	cada 24 h		No requiere ajuste en IR ; primera línea en infecciones fúngicas graves.
Aztreonam (ATM)	150-200 mg/kg/día	cada 6-8 h	2 g/dosis	<u>Ajustar en IR</u>
CefEPIME (FEP)	150 mg/kg/día	cada 8 h	2 g/dosis.	<u>Ajustar en IR</u> , vigilar neurotoxicidad.
CefOTaxima (CTX)	300 mg/kg/día	cada 6 h	12 g/día.	<u>Ajustar en IR</u> , prolongar intervalo.
CeftaROLINA (CPT)	< 2 meses: 6 mg/kg/dosis, > 2 meses a < 2 años: 8 mg/kg/dosis > 2 años a < 12 años: 12 mg/kg/dosis 12 a < 18 años en < 33 kg: 12 mg/kg/dosis	cada 8 h	400 mg/dosis	
	12 a < 18 años en > 33 kg: 600 mg/dosis	cada 12 h	600 mg/dosis	
CeftAZidima + AVIBACTAM (CAZ-AVI)	62,5 (CAZ+AVI) mg/kg/dosis	cada 8 h	2.5 g/dosis.	Post HD. Administrar en n ≥ 2 h

CefTRIAXona (CRO)	100 mg/kg/día	cada 24 h	2 g/día	No ajustar en IR aislada
	En meningitis 100 mg/kg/día	cada 12 h	4 g/día	
Clindamicina (CLI)	40 mg/kg/día	cada 6-8 h	4.8 g/día.	<u>Ajustar en insuficiencia hepática (IH)</u>
Daptomicina (DAP)	8 - 10 mg/kg/día	cada 24 h		<u>Ajustar en IR</u>
Gentamicina (GEN)	7,5 mg/kg/día	cada 24 h	300 mg/día	<u>Ajustar dosis en intervalo según IR</u>
MEROpenem (MEM)	120 mg/kg/día	cada 8 h	6 g/día, en infusión prolongada de 3 h.	<u>Ajustar en IR</u> En infusión prolongada de 3 h en HIC y shock séptico ACS con meningitis.
Penicilina G. SÓDICA (PEN G)	400.000 UI/kg/día	cada 4-6 horas	24.000.000 UI	<u>Ajustar en IR</u>
PIPERACILINA + tazobactam (PTZ)	400 mg/kg/día	cada 6 h	18 g/día.	<u>Ajustar dosis en intervalo en IR</u>
Vancomicina (VAN)	60 mg/kg/día	cada 6 h, en 60 min	2 g/día.	<u>Ajustar en IR.</u> Monitorizar niveles séricos después de las 24 h.



III. Soporte vasoactivo:

Si el shock es refractario a los fluidos, es decir, no revierte tras 40-60 mL/kg de cristaloides o hay signos de sobrecarga de fluidos, se deben iniciar los fármacos vasoactivos en la primera hora de tratamiento, incluso por accesos periféricos o IO, sin excusas, en el lugar donde se encuentre el paciente (urgencias, sala de internación, cuidados intensivos, etc.).

La infusión de drogas vasoactivas por accesos periféricos ha sido ampliamente validada. Se deben diluir los fármacos entre 3 y 10 veces más que las preparaciones administradas por vía central, y no administrarse por la misma vía junto a otros fármacos.

Elección:

- A. Adrenalina (Ampolla de 1 mg/ml): inicio a 0,05 hasta 0,3 mcg/kg/min, para optimizar la contractilidad cardíaca por su efecto beta agonista. Indicada en shock hipodinámico.
- B. Noradrenalina (Ampolla de 1 mg/ml): a 0,05 - 0,5 mcg/kg/min, indicada en shock hiperdinámico, se buscan los efectos alfa agonistas.

Una fórmula sencilla para calcular el inicio de goteo de vasoactivos es: $0,3 \times \text{Peso del paciente (kg)}$ obteniendo los ml de adrenalina/noradrenalina que se diluyen en 500 ml de Solución Fisiológica a infundir a 10 ml/h (0,1 mcg/kg/min de adrenalina o noradrenalina)

Alternativa

- C. Dopamina (inicio a 5-10 mcg/kg/min) si no se dispone de las anteriores.

IV. Reevaluación por UTIP

V. Secuencia rápida de intubación

VI. Colocación de vía central

VII. Manejo de aspectos metabólicos y transfusionales:

Hipocalcemia

Corregir hipocalcemia: Menor a 4,8 mg/dL

- Gluconato cálcico 10% (100 mg de gluconato de calcio/ml) 50 mg/kg (0,5 mL/kg) IV, dosis máxima 2 g (20 mL). Administrar a una velocidad de infusión 1 mL/min, diluido en dextrosa (Dx) 5% o SF, con monitorización de FC.

Glucosa

Optimizar el aporte de glucosa, con flujos de 4-6 mg/kg/min en lactantes, para mantener la glucemia entre 80 y 150 mg/dL (tanto la hipoglucemia

como la hiperglucemia aumentan la mortalidad). Con glucemias >180 mg/dl se sugiere, basado en la experiencia en adultos, la terapia con insulina EV.

Hipoglucemia:

- Administrar bolo de Dx 10% a 0,2–0,5 g/kg EV (2–5 mL/kg), a un ritmo de 2–3 ml/min, seguido de control de glucemia capilar a los 15 minutos.
- Si persiste hipoglucemia, repetir bolo o iniciar infusión continua.
- La dosis puede aumentarse a 0,5–1 g/kg (≈ 5 –10 mL/kg) con Dx 10% en casos graves o si hay compromiso neurológico.

Bicarbonato:

No está indicado en pacientes con shock y pH $> 7,15$, ya que se asocia con sobrecarga de sodio, de volumen, aumento del lactato, de la PCO_2 y disminución del calcio iónico.

Corticoterapia

- No está indicado si hay estabilización hemodinámica con fluidos y vasopresores.
- Considerar **hidrocortisona**: Se recomienda una dosis de 60 mg/m² o de 2 mg/kg de inicio y continuar con 1 mg/kg cada 8 horas (1–2 mg/kg) en shock séptico refractario a catecolaminas y/o sospecha o prueba concreta de insuficiencia suprarrenal.
- Indicado en tratamiento prolongado esteroideo en los últimos 6 meses, enfermedades del sistema nervioso central y/o producción alterada de la hormona adrenocorticotropina o con púrpura fulminans, o sospecha de insuficiencia suprarrenal: hipoglucemia, hiponatremia o hiperpotasemia sin causa clara.

Transfusión de glóbulos rojos

Debido a los riesgos de complicaciones y la mayor morbilidad asociada con las **transfusiones de glóbulos rojos** en pacientes graves, se realizan permanentes esfuerzos para garantizar una toma de decisiones adecuada utilizando estrategias más restrictivas. Las recomendaciones recientes para niños con shock séptico que permanecen estables proponen no transfundir

glóbulos rojos si la concentración de Hb es ≥ 7 g/dl. Por su parte, no hay recomendaciones sobre los umbrales de transfusión para niños inestables.

Inmunoglobulina Humana Endovenosa

No se recomienda de rutina en sepsis pediátrica ni en shock séptico, según la evidencia actual.

Puede considerarse en casos seleccionados, como:

1. **SSTS o Shock tóxico estafilocócico**

Dosis: 2 g/kg en una sola dosis, administrada lentamente durante 12–24 horas o dividir en 1 g/kg/día por 2 días consecutivos.

Esta indicación se basa en el efecto neutralizante de las toxinas (superantígenos) producidas por *Streptococcus pyogenes* o *Staphylococcus aureus*.

2. **Inmunodeficiencias** primarias o en pacientes con niveles muy bajos de IgG.

Dosis de reemplazo inmunológico: 400–600 mg/kg/dosis cada 3–4 semanas, ajustado según niveles séricos de IgG.

Comentario final

Los 60 minutos iniciales después del reconocimiento del shock son cruciales para iniciar el tratamiento. La regla nemotécnica “**MINUTES**” (**M**antenimiento del ABC, **I**nfusiones de fluidos y vasoactivos e inotrópicos, **I**nvstigación con laboratorio, **U**ltrasonido para determinar tipo de shock y **T**ES por tratamiento específico a la etiología y estabilización) puede ser de ayuda.

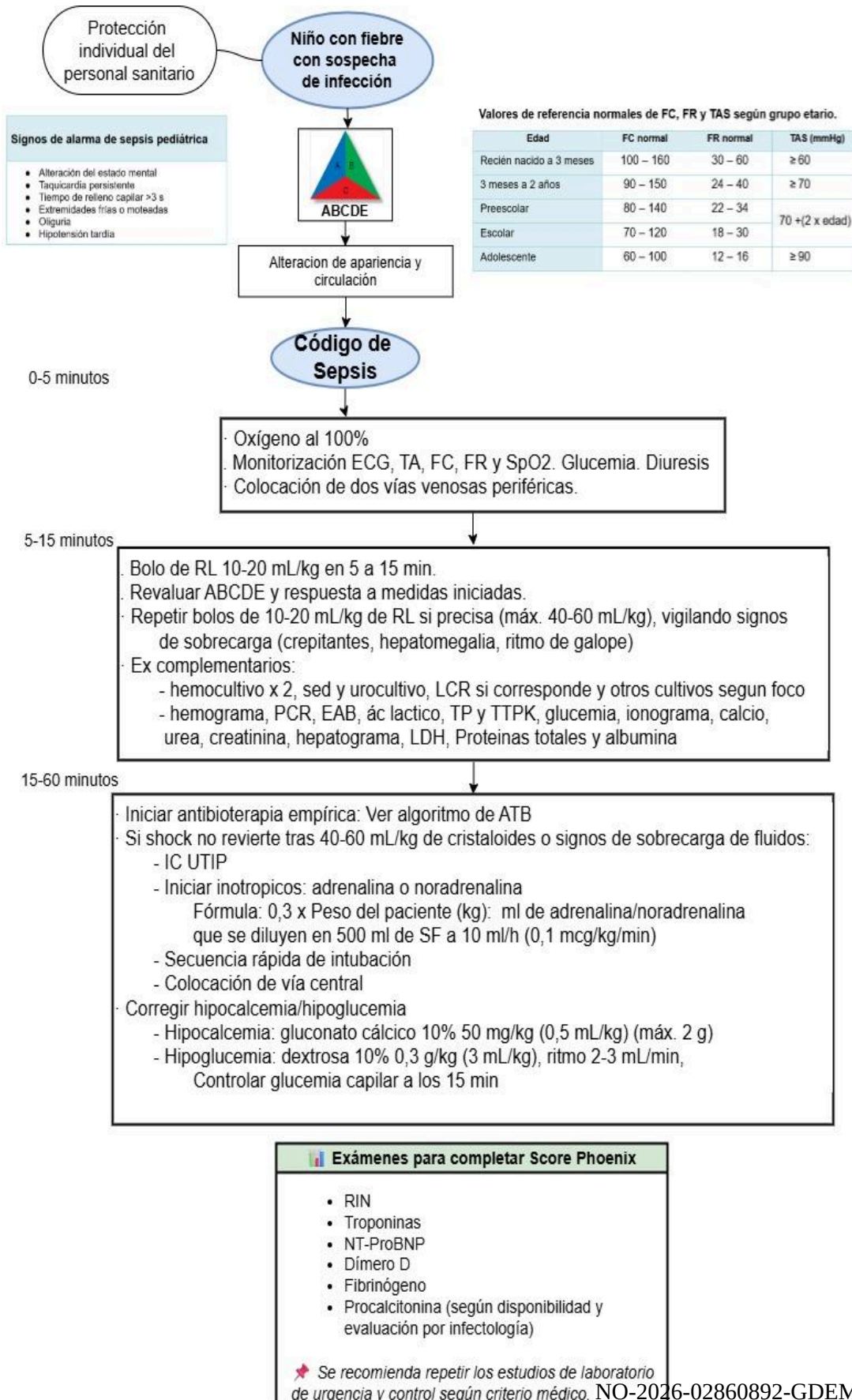
Los resultados dependen de la detección precoz y de la celeridad de la instauración del tratamiento. Es esencial el trabajo en equipo y la comunicación efectiva para lograr una resolución exitosa.

Prevención: La mejor estrategia en sepsis

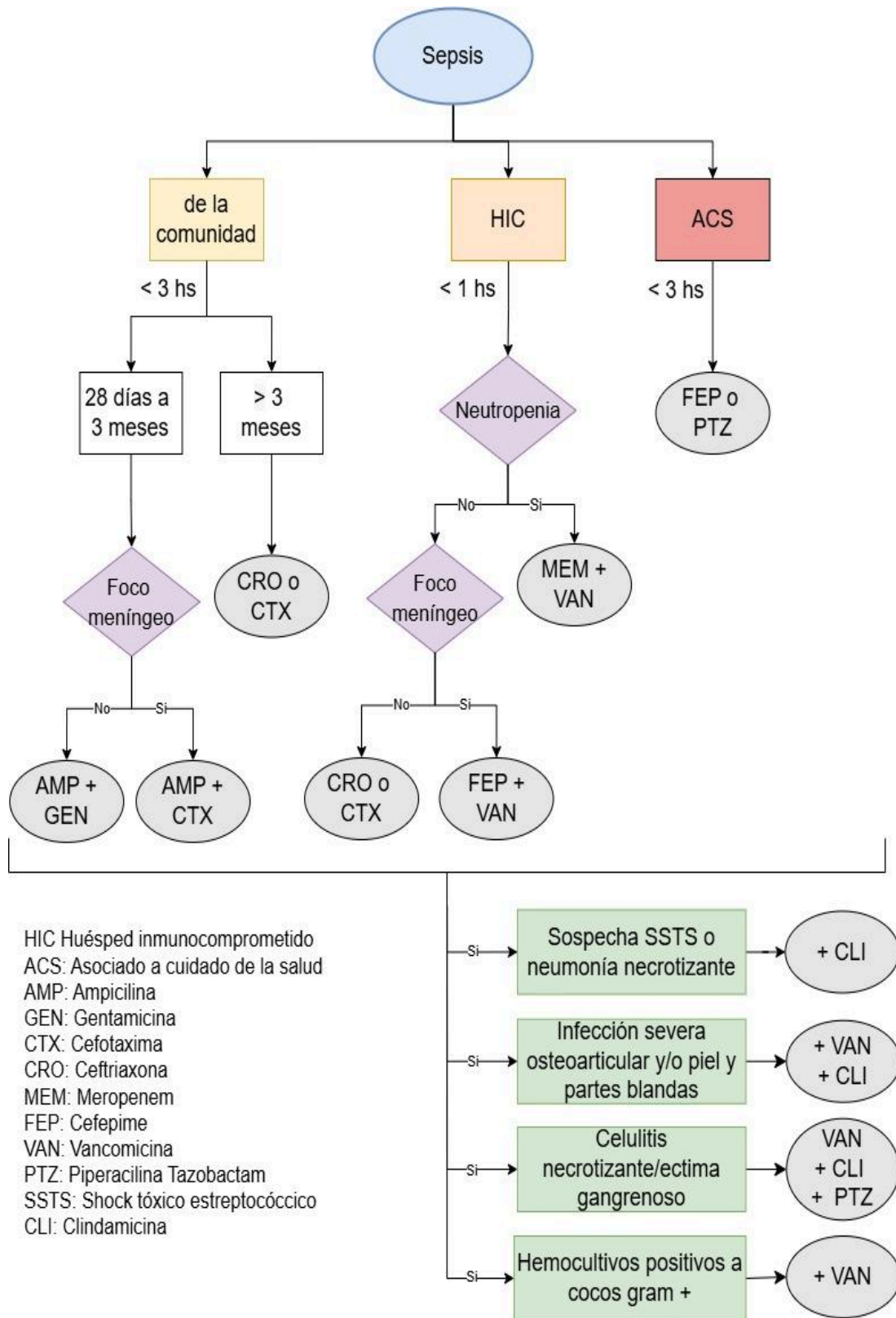
La detección temprana y el manejo oportuno son fundamentales para mejorar el pronóstico de la sepsis. Sin embargo, la mejor medida es la prevención. Las siguientes acciones son cruciales para reducir la incidencia de infecciones graves que pueden derivar en sepsis:

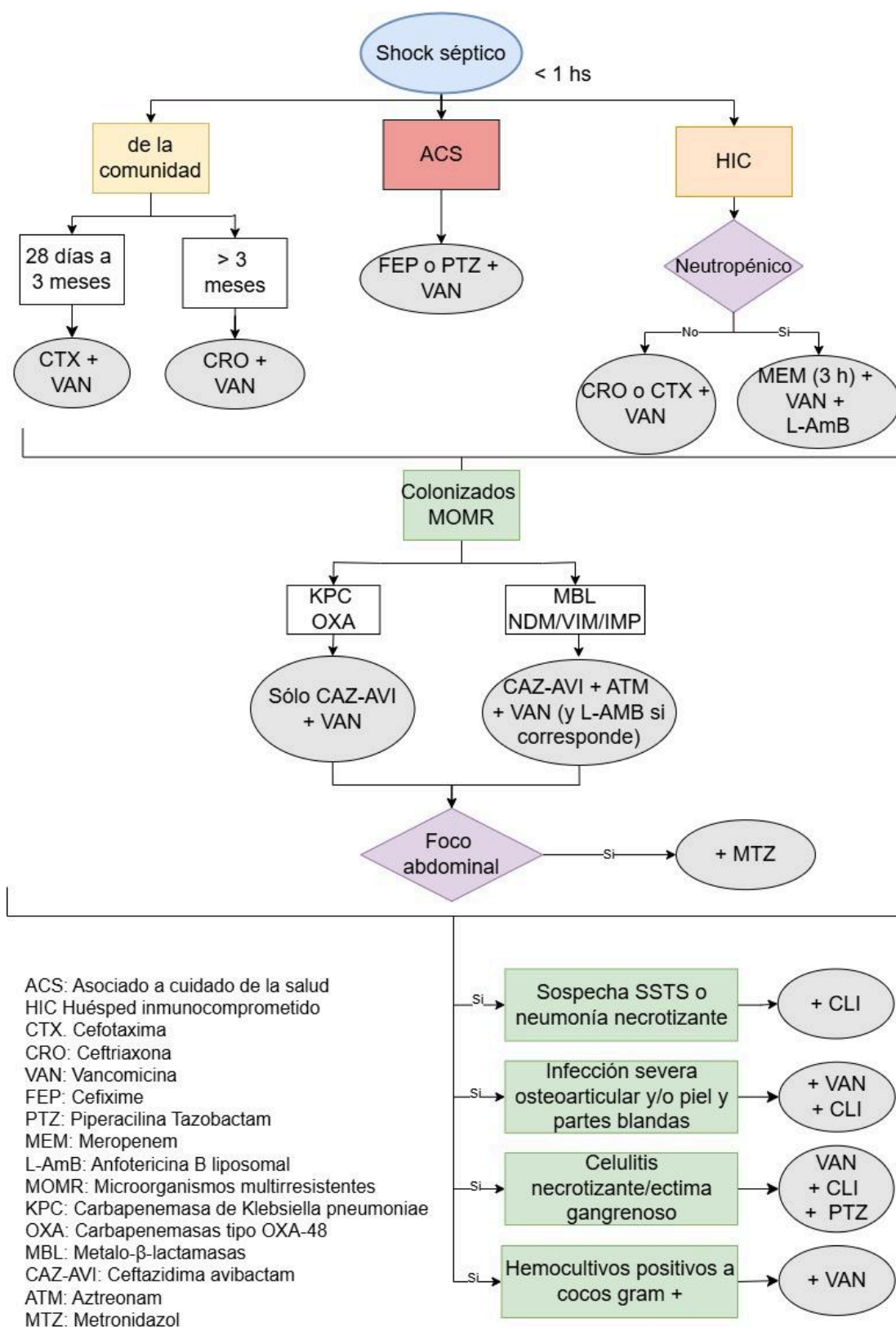
- **Vacunación:** Asegurar que los pacientes pediátricos cumplan con el calendario de vacunación recomendado.
- **Higiene de Manos:** Fomentar una rigurosa higiene de manos en el personal sanitario, los padres y los cuidadores.
- **Manejo de Dispositivos Invasivos:** Implementar y seguir estrictamente los protocolos de inserción y cuidado de catéteres venosos centrales y otros dispositivos invasivos.
- **Educación de los Cuidadores:** Educar a los padres y cuidadores sobre los signos de alarma de una infección grave, para que busquen atención médica de forma oportuna.

ANEXOS: Algoritmo manejo inicial de sepsis y shock séptico



Tratamiento antimicrobiano en manejo inicial de sepsis y shock séptico





Situaciones especiales en sepsis

Síndrome de shock tóxico estreptocócico (SSTS)

Infección grave causada por una cepa de *Streptococo* del grupo A (SBHGA) que produce toxinas y afecta sitios corporales normalmente estériles.

Definición de caso (aislamiento de germen + 2 o más signos clínicos de gravedad)

- I. Aislamiento de estreptococo del grupo A (*Streptococcus pyogenes*).
 - A. De un sitio normalmente estéril (ej., sangre, LCR, líquido peritoneal, articular, pleural o pericárdico).
 - B. De un sitio no estéril (ej., fauces, esputo, vagina, herida quirúrgica abierta o lesión cutánea superficial).
- II. Signos clínicos de gravedad.
 - A. Hipotensión
 - B. Y dos o más de los siguientes:
 1. Insuficiencia renal
 2. Coagulopatía: recuento de plaquetas de menor o igual 100,000/mm³ y/o coagulación intravascular diseminada definida por tiempos de coagulación prolongados, bajo nivel de fibrinógeno y presencia de productos de degradación de la fibrina.
 3. Afectación hepática: concentraciones elevadas de GOT, GPT o bilirrubina total de al menos 2 veces el límite superior de lo normal para la edad.
 4. Síndrome de dificultad respiratoria aguda.
 5. Eritema macular generalizado que puede descamarse.
 6. Necrosis de tejidos blandos, incluyendo fascitis necrotizante o miositis, o gangrena.

Bacteriemia persistente por *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SAMR)

Definición y relevancia clínica

- La persistencia de hemocultivos positivos para SAMR durante tratamiento ATB adecuado constituye un marcador de mal pronóstico y requiere reevaluación diagnóstica y terapéutica.
- Cada día adicional de bacteriemia se asocia con aumento de la mortalidad, estimado en aproximadamente 16%.

Tratamiento inicial

- Se recomienda iniciar monoterapia con:
 - Vancomicina ajustada según Área Bajo la Curva/Concentración Inhibitoria Mínima (AUC/CIM), o
 - Daptomicina en dosis apropiadas.
- Debe realizarse control precoz del foco infeccioso.

Seguimiento microbiológico

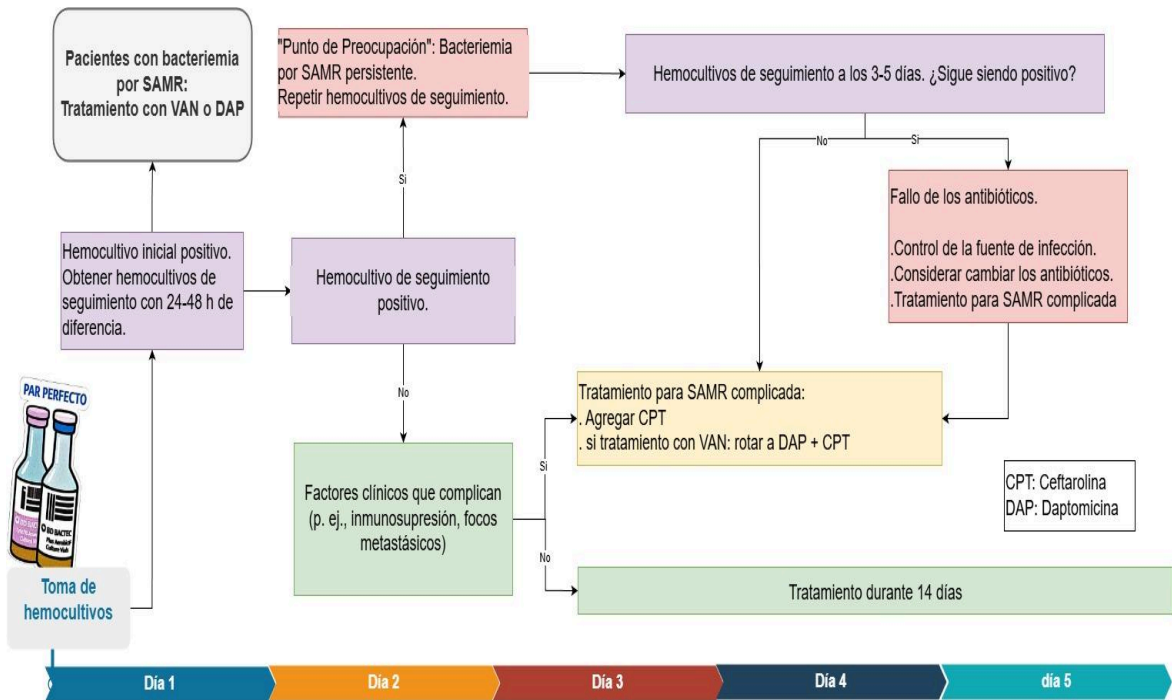
- Se recomienda realizar hemocultivos seriados hasta documentar negativización.
- La persistencia de bacteriemia más allá de 48–72 horas debe considerarse un “*punto de preocupación*”.

Evaluación ante bacteriemia persistente

- Reevaluar control del foco infeccioso.
- Buscar complicaciones metastásicas o focos profundos.
- Valorar optimización o cambio del esquema ATB.

Fracaso terapéutico:

Debe sospecharse ante persistencia de hemocultivos positivos pese a tratamiento adecuado, control del foco y niveles ATB apropiados.



Referencias

1. Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, Agus MSD, Flori HR, Inwald DP, et al. Surviving sepsis campaign international guidelines for the management of septic shock and sepsis-associated organ dysfunction in children. *Intensive Care Med.* 2020;46(Suppl 1):10-67. doi:10.1007/s00134-019-05878-6
2. Schlapbach LJ, Watson RS, Sorce LR, Argent AC, Menon K, Hall MW, et al. International consensus criteria for pediatric sepsis and septic shock. *JAMA.* 2024;331(8):665-674. doi:10.1001/jama.2024.0179
3. Sanchez-Pinto LN, Bennett TD, DeWitt PE, Russell S, Rebull MN, Martin B, et al. Development and validation of the Phoenix criteria for pediatric sepsis and septic shock. *JAMA.* 2024;331(8):675-686. doi:10.1001/jama.2024.0180
4. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de pediatría: aproximación inicial y estabilización del niño gravemente enfermo o accidentado. Madrid: SEUP; 2024. Disponible en: <https://www.seup.org>
5. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de pediatría: sepsis. Madrid: SEUP; 2024. Disponible en: <https://www.seup.org>
6. Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH, editors. Red Book: 2021-2024 report of the Committee on Infectious Diseases. 32nd ed. Itasca (IL): American Academy of Pediatrics; 2021.
7. Cortés Guerra D, Jaramillo-Bustamante JC, Sánchez-Pinto LN. Sepsis en pediatría: nuevos criterios diagnósticos y desafíos. *Rev Chilena Infectol.* 2024;41(5):611-622. doi:10.4067/S0716-10182024000500151
8. Llano López LH, Fustiñana A, Jabornisky R, González GA, Pérez J, Kohn-Loncarica G. Recomendaciones para el manejo de la sepsis pediátrica: actualización 2025. *Emerg Pediatr.* 2026;5(1):24-31.
9. De Tosto G, Giraud R, Giraldo-Silva J, Perner A, O'Dwyer MJ, Pugin J, et al. Early prediction of septic-associated encephalopathy using the

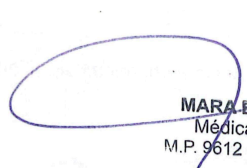
- Glasgow Coma Scale score. Intensive Care Med. 2022;48(11):1538-1549. doi:10.1007/s00134-022-06848-9
10. Fernández Sarmiento J, Salazar Peláez LM, Villar Centeno JC. Alteraciones del endotelio y su glicocálix en niños con sepsis que reciben reanimación hídrica con soluciones cristaloides [Internet]. Medellín: Universidad CES; 2022. Disponible en: <https://repository.ces.edu.co/handle/10946/5764>
 11. Alcalá Lozano SC, Erazo Vargas SC, Gómez Cortes LB. Asociación entre uso de soluciones balanceadas y lesión renal durante la reanimación hídrica en niños con sepsis [Internet]. Bogotá: Universidad del Rosario; 2022. Disponible en: <https://repository.urosario.edu.co>
 12. Ranjit S, Natraj R. Hemodynamic management strategies in pediatric septic shock: ten concepts for the bedside practitioner. Indian Pediatr. 2024;61(3):265-275.
 13. Hasanin A, Sanfilippo F, Dünser MW, Ahmed HM, Zieleskiewicz L, Myatra SN, et al. The MINUTES bundle for the initial 30-minute management of undifferentiated circulatory shock: an expert opinion. Int J Emerg Med. 2024;17(1):96. doi:10.1186/s12245-024-00596-1
 14. Kohn-Loncarica G, Hualde G, Fustiñana A, Monticelli MF, Reinoso G, Cortéz M, et al. Use of inotropics by peripheral vascular line in the first hour of treatment of pediatric septic shock. Pediatr Emerg Care. 2022;38(1):e371-e377. doi:10.1097/PEC.0000000000002357
 15. Segovia L, Nacarato GM, Reyes N, Alvaríño C, Reinoso G. Acceso vascular periférico y administración de drogas vasoactivas en niños con sepsis. Rev Enfermería Pediátrica. 2021;15(2):45-52.
 16. Moffett BS, Morris J, Galati M, et al. Vancomycin dosing in pediatric patients: a review. J Pediatr Pharmacol Ther. 2020;25(6):471-478. doi:10.5863/1551-6776-25.6.471
 17. American Society of Health-System Pharmacists. ASHP therapeutic guidelines on antimicrobial therapy for infectious diseases. Bethesda (MD): ASHP; 2020.

18. Hospital de Pediatría Garrahan. Vademécum farmacológico [Internet]. Buenos Aires: Hospital Garrahan; 2024. Disponible en: <https://www.garrahan.gov.ar>
19. Minejima E, Mai N, Bui N, et al. Defining the breakpoint duration of *Staphylococcus aureus* bacteremia predictive of poor outcomes. Clin Infect Dis. 2020;70(4):566-573. doi:10.1093/cid/ciz320
20. Kuehl R, Morata L, Boeing C, et al. Defining persistent *Staphylococcus aureus* bacteremia: secondary analysis of a prospective cohort study. Lancet Infect Dis. 2020;20(12):1409-1417. doi:10.1016/S1473-3099(20)30432-9
21. Holland TL, Bayer AS, Fowler VG Jr. Persistent methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* bacteremia: resetting the clock for optimal management. Clin Infect Dis. 2022;75(9):1668-1674. doi:10.1093/cid/ciac176
22. Pompozzi L. Hipertensión arterial en el niño y el adolescente. En: PRONAP. Programa Nacional de Actualización Pediátrica. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Pediatría; 2019.
23. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Interpretación y uso de las nuevas tablas de referencia de presión arterial para niños, niñas y adolescentes. Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE). Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación; 2020.

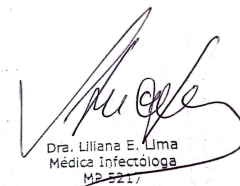
AUTORES:

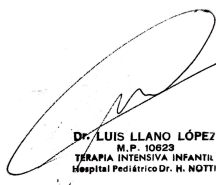
Los siguientes profesionales participaron en la realización de la presente guía hospitalaria: **Manejo inicial de sepsis y shock séptico:**

- Bastanzo, Mara
- Dipauli, Lorena
- Lima, Liliana Elizabeth
- Llanos, Luis
- Martina Cerván, María Celia
- Martinez, Romina Zidanelia
- Olivera, Marcia
- Petricca, Juan Pablo
- Pereyra, Paula

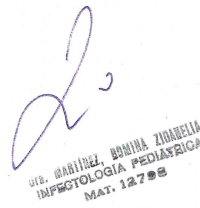

MARA BASTANZO
Médica Pediatra
M.P. 9612 - M.N. 104500


Dra. Lorena Dipauli
Pediatra Infectóloga
Matrícula 8028


Dra. Liliana E. Lima
Médica Infectóloga
MP 5217

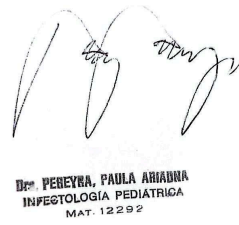

Dr. LUIS LLANO LÓPEZ
M.P. 10629
TERAPIA INTENSIVA INFANTIL
Hospital Pediátrico Dr. H. NOTT


MARTINA CERVÁN, María C.
MÉDICO PEDIATRA
M.P. 8804


Dr. MARTINEZ, ROMINA ZIDANELIA
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
MAT. 12798


MARCIA OLIVERA
MÉDICO PEDIATRA
M.P. 9695


JUAN PABLO PETRICCA
INFECTÓLOGO PEDIATRA
MAT. 10024


Dra. PEREYRA, PAULA ARIADNA
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
MAT. 12292



Gobierno de la Provincia de Mendoza
"Año del 90º Aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia"

Hoja Adicional de Firmas
Nota importada no comunicable

Número: NO-2026-02860892-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

Mendoza, Jueves 16 de Abril de 2026

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2026-02562697- -
GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 42 pagina/s.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2026.04.16 10:16:40 -03'00'

Mauricio Rodrigo Otarola
Jefe de Servicio
Hospital Humberto Notti
Ministerio de Salud y Deportes

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2026.04.16 10:16:42 -03'00'